

Matemàtiques II - Càlcul

Grau d'Enginyeria Informàtica

Curs 2019-2020

Isabel Aguiló

Universitat de les Illes Balears

No es permet la reproducció total o parcial d'aquest document, ni el recull en un sistema informàtic, ni la transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes, sense el permís explícit dels seus autors.

Índex

4	Funcions de diverses variables	3
4.1	Introducció a les funcions de diverses variables	3
4.1.1	L'espai Euclidià $\mathbb{R}^n$	3
4.1.2	Funcions reals de dues variables	4
4.1.3	Funcions reals de n variables	8
4.2	Límits i continuïtat	9
4.3	Càlcul diferencial	10
4.3.1	Derivades direccionals	10
4.3.2	Derivades parcials	10
4.3.3	Vector gradient	12
4.3.4	Derivades parcials d'ordre superior	14
4.3.5	Regla de la cadena	17
4.4	Optimització de funcions de diverses variables	18
4.4.1	Extrems relatius	18
4.4.2	Extrems absoluts	21
4.4.3	Extrems condicionats	22
4.5	Exercicis resolts	25

Capítol 4

Funcions de diverses variables

4.1 Introducció a les funcions de diverses variables

4.1.1 L'espai Euclidià $\mathbb{R}^n$

L'espai Euclidià $\mathbb{R}^n$ és el conjunt format per totes les tuples ordenades de n nombres reals (anomenades n -tuples):

$$\mathbb{R}^n = \{(u_1, \dots, u_n) \mid u_i \in \mathbb{R}\}.$$

$\mathbb{R}^n$ és un espai vectorial, els elements del qual s'anomenen **vectors**, dotat de les operacions

- suma de vectors: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$,
- producte per un escalar: $\lambda \cdot \mathbf{u} = \lambda \cdot (u_1, \dots, u_n) = (\lambda u_1, \dots, \lambda u_n)$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Definició 4.1.1. Donats dos vectors $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ es defineix el seu **producte escalar** com el nombre real

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

El producte escalar satisfà les següents propietats:

- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ i $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- Simetria: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.
- Linealitat: $\langle \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \beta \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ i $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Definició 4.1.2. Es diu que dos vectors $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ són **ortogonals** si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Definició 4.1.3. Es defineix la **norma euclidiana** d'un vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ com

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2}.$$

La norma euclidiana satisfà les següents propietats:

- $\|\mathbf{u}\| \geq 0$, $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ i $\|\mathbf{u}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- Homogeneïtat: $\|\lambda \mathbf{u}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{u}\|$, $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ i $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.
- Desigualtat triangular: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

Definició 4.1.4. Es diu que un vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ és **unitari** si $\|\mathbf{u}\| = 1$.

$\mathbb{R}^n$ està dotat de la **base canònica** $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, on $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ és el vector les components del qual són totes 0 excepte la component i -èsima que és igual a 1.

- Els vectors de la base canònica són per definició unitaris:

$$\|\mathbf{e}_i\| = 1, \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

- La base canònica és una base ortogonal, en el sentit que els vectors que la conformen són ortogonals dos a dos:

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = 0, \forall i \neq j.$$

4.1.2 Funcions reals de dues variables

Definició 4.1.5. Sigui $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un subconjunt del pla Euclidià. Una **funció real de dues variables** és una relació que fa correspondre a cada parell $(x, y) \in D$ un únic nombre real:

$$\begin{aligned} f: D \subseteq \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

El conjunt D s'anomena **domini** de f i està format pels punts on la funció està definida:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists z \in \mathbb{R} \text{ tal que } f(x, y) = z\},$$

mentre que el **rang** de f es defineix com el conjunt

$$\text{rang}(f) = \{z \in \mathbb{R} \mid \exists (x, y) \in D \text{ tal que } z = f(x, y)\}.$$

Observacions.

- Sovint denotarem una funció de dues variables per $z = f(x, y)$, on x i y són les variables independents i z la variable dependent.
- Si una funció $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ve donada per una fórmula sense especificar el seu domini, aleshores calcularem D com el conjunt dels punts del pla $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ per als quals l'expressió donada defineix un nombre real $f(x, y) = z \in \mathbb{R}$. Per exemple, la funció

$$f(x, y) = \sin\left(\frac{1}{x+y}\right)$$

no existeix on $x + y = 0$, per tant, el seu domini és $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \neq 0\}$.

Exemple 4.1.6. Sigui $f(x, y) = \sqrt{1 - x + y}$. Trobau el seu domini i el seu rang.

Solució

El seu domini ve donat per

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 - x + y \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x - 1\}$$

El seu rang és $[0, \infty)$, ja que la funció real $g(x) = \sqrt{x}$ té aquest rang i els punts del domini D són tals que el rang de $1 - x + y$ és $[0, \infty)$ (que és el domini de g).

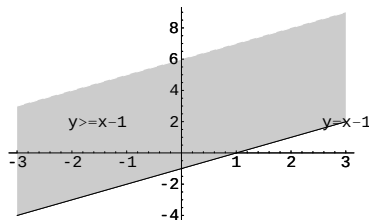


Figura 4.1. Domini de la funció $f(x, y) = \sqrt{1 - x + y}$

Exemple 4.1.7. Sigui $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$. Avaluau $f(3, 2)$ i trobau el seu domini.

Solució El domini està format pels punts $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tals que

$$\frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1} \in \mathbb{R} \iff x+y+1 \geq 0 \text{ i } x-1 \neq 0.$$

Per tant $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq -x-1 \text{ i } x \neq 1\}$

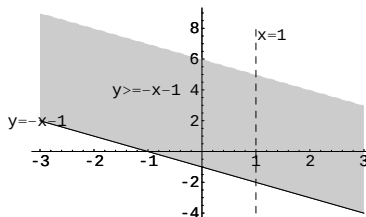


Figura 4.2. Domini de la funció $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$

Exemple 4.1.8. Sigui $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$. Trobau el seu domini i avaluau $f(3, 2)$.

Solució Tenim que

$$f(3, 2) = 3 \ln(4 - 3) = 3 \ln 1 = 0$$

El seu domini ve donat per

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 - x > 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y^2\}$$

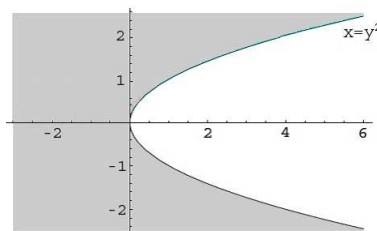


Figura 4.3. Domini de la funció $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$

Definició 4.1.9 (Gràfica d'una funció de dues variables). Es defineix la **gràfica** d'una funció $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ com

$$S = G(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y) \text{ i } (x, y) \in D\}.$$

De la definició observam que la gràfica és una superfície en $\mathbb{R}^3$ d'equació $z = f(x, y)$. La seva projecció sobre el pla xy és el domini D .

Exemple 4.1.10. Determinem el domini i la gràfica de la funció $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$.

Solució El domini de f és $D = \mathbb{R}^2$ ja que es tracta d'un polinomi en les variables x i y . D'altra banda, la gràfica de f ve donada per l'equació $z = 6 - 3x - 2y$, és a dir, $3x + 2y + z = 6$. Notem que es tracta del pla que passa pels punts $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$ i $(0, 0, 6)$.

Exemple 4.1.11. Calculem el domini i el rang i dibuixem la gràfica de la funció $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

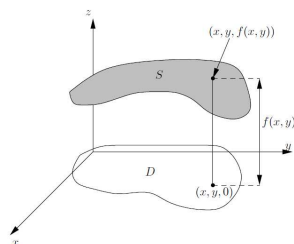


Figura 4.4. *Projecció d'una funció real de dues variables reals*

Solució Com que $9 - x^2 - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 9$, el domini és el disc de centre $(0, 0)$ i radi 3:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 9\}.$$

D'altra banda, $z = f(x, y)$ és una arrel quadrada positiva i, per tant, $z \geq 0$. A més,

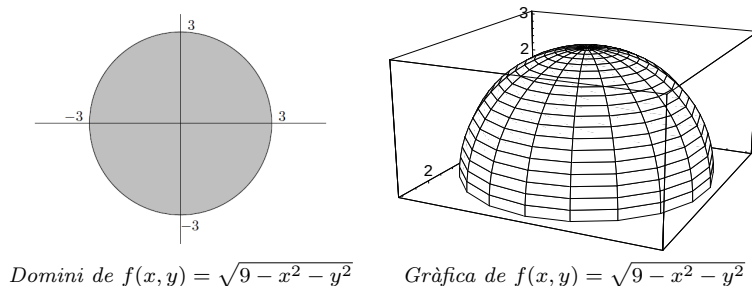
$$9 - x^2 - y^2 \leq 9, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \sqrt{9 - x^2 - y^2} \leq 3$$

i, per tant, $\text{rang}(f) = \{z \in \mathbb{R} \mid 0 \leq z \leq 3\} = [0, 3]$.

Finalment, la gràfica ve donada per l'equació $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$, d'on resulta

$$z = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \Rightarrow z^2 = 9 - x^2 - y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 9,$$

que és l'equació d'una esfera de centre $(0, 0, 0)$ i radi 3. Però com que $z \geq 0$, la gràfica de f és la semiesfera superior.



Un mètode útil per estudiar la gràfica d'una funció real de dues variables reals és fent ús de les nomenades corbes de nivell.

Definició 4.1.12. Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ i $k \in \text{rang}(f)$ una constant. El conjunt de punts del pla $(x, y) \in D$ que satisfan l'equació $f(x, y) = k$, s'anomena **corba de nivell k** i es denota

$$L_k = \{(x, y) \in D \mid f(x, y) = k\}.$$

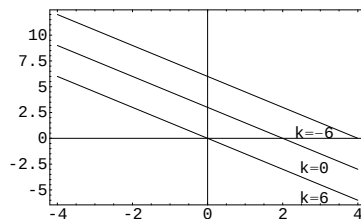
La *funció relleu* $z = f(x, y)$ assigna a cada punt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ l'alçada respecte del nivell del mar. Si $z = k$, llavors L_k és el conjunt dels punts de la Terra que es troben a alçada k unitats del nivell del mar. Els *mapes topogràfics* contenen les corbes de nivell de la funció relleu i ens donen una representació bidimensional de la superfície. D'altra banda, les *isobares* són les corbes de nivell de la funció pressió atmosfèrica i les *isotermes*, de la funció temperatura.

Exemple 4.1.13. Calculem i dibuixem les corbes de nivell de la funció $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$.

Solució Notem que $D = \mathbb{R}^2$ i $\text{rang}(f) = \mathbb{R}$. Per a cada $k \in \mathbb{R}$, la corba de nivell k és

$$L_k = \{(x, y) \in D \mid 6 - 3x - 2y = k\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = -\frac{3}{2}x + \frac{6-k}{2}\},$$

és a dir, una recta amb pendent $-\frac{3}{2}$.



Exemple 4.1.14. Dibuixau les corbes de nivell de $f(x, y) = xy$, $k = 1, 2$

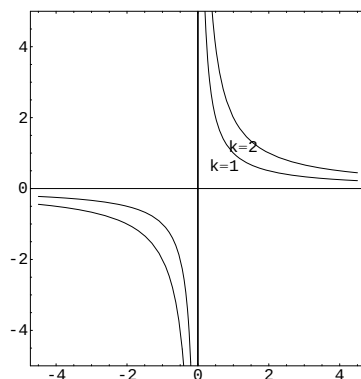
Solució Notem que $D = \mathbb{R}^2$ i $\text{rang}(f) = \mathbb{R}$. Per a cada $k \in \mathbb{R}$, $f(x, y) = k \Rightarrow xy = k$. Aleshores:

- Si $k = 0$, la corba de nivell 0 està formada per les rectes $x = 0$ i $y = 0$:

$$L_0 = \{(x, y) \in D \mid xy = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ o } y = 0\}.$$

- Si $k \neq 0$, la corba de nivell k és una hipèrbola:

$$L_k = \{(x, y) \in D \mid xy = k\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \frac{k}{x} \right\}.$$



Exemple 4.1.15. Calculem i dibuixem les corbes de nivell de la funció $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

Solució Tal i com hem provat abans, el domini de f és $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$, és a dir, el disc de centre $(0, 0)$ i radi 3, mentre que $\text{rang}(f) = [0, 3]$. Per a cada $k \in [0, 3]$ es té

$$f(x, y) = k \Rightarrow \sqrt{9 - x^2 - y^2} = k \Rightarrow 9 - x^2 - y^2 = k^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9 - k^2.$$

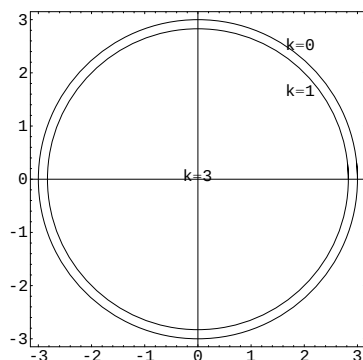
Aleshores, distingim els següents casos:

- Si $k = 3 \Rightarrow f(x, y) = 3 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ i $y = 0$. Per tant, la corba de nivell 3 està formada pel punt $(0, 0)$.
- Si $k \in [0, 3)$, la corba de nivell k és

$$L_k = \{(x, y) \in D \mid x^2 + y^2 = 9 - k^2\},$$

és a dir, la circumferència de centre $(0, 0)$ i radi $\sqrt{9 - k^2}$.

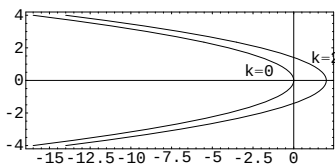
Exemple 4.1.16. Calculem i dibuixem les corbes de nivell de la funció $f(x, y) = x + y^2$.



Solució Notem que $D = \mathbb{R}^2$ i $\text{rang}(f) = \mathbb{R}$. Per a cada $k \in \mathbb{R}$, la corba de nivell k és

$$L_k = \{(x, y) \in D \mid x + y^2 = k\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -y^2 + k\},$$

és a dir, una paràbola respecte de l'eix OY amb vèrtex al punt $(k, 0)$.



Exemple 4.1.17. Calculem i dibuixem les corbes de nivell de la funció $f(x, y) = 4x^2 + y^2$.

Solució Notem que el domini de f és $D = \mathbb{R}^2$ i $\text{rang}(f) = [0, +\infty)$. Per a cada $k \in [0, +\infty)$ es té que $f(x, y) = k \Rightarrow 4x^2 + y^2 = k$. Aleshores:

- Si $k = 0 \Rightarrow 4x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ i $y = 0$. Per tant, la corba de nivell 0 està formada pel punt $(0, 0)$.
- Si $k > 0$, la corba de nivell k és una el·lipse de semieixos $\frac{\sqrt{k}}{2}$ i $\sqrt{k}$ i centrada a $(0, 0)$:

$$L_k = \left\{ (x, y) \in D \mid \frac{4x^2}{k} + \frac{y^2}{k} = 1 \right\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1 \right\}.$$

4.1.3 Funcions reals de n variables

Definició 4.1.18. Sigui $D \subseteq \mathbb{R}^n$. Una **funció real de n variables** és una relació que fa correspondre a cada n -upla $(x_1, \dots, x_n) \in D$ un únic nombre real:

$$\begin{aligned} f : \quad D \subseteq \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto f(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

El conjunt D s'anomena **domini** de f i està format pels punts on la funció està definida:

$$D = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \exists z \in \mathbb{R} \text{ tal que } f(x_1, \dots, x_n) = z\},$$

mentre que el **rang** de f es defineix com el conjunt

$$\text{rang}(f) = \{z \in \mathbb{R} \mid \exists (x_1, \dots, x_n) \in D \text{ tal que } z = f(x_1, \dots, x_n)\}.$$

En general, una funció d'aquest tipus s'anomena **funció escalar** o **camp escalar**.

Exemple 4.1.19. Calculem el domini de la funció $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x, y, z) = \ln(z - y) + xy \sin z$.

Solució Notem que $\ln(z - y)$ està definit només si $z - y > 0$. Per tant, el domini de f és

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z - y > 0\},$$

és a dir, el semiespai format pels punts que estan per damunt del pla $z = y$.

Definició 4.1.20. Es defineix el **graf** d'una funció $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ com

$$S = G(f) = \{(x_1, \dots, x_n, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid y = f(x_1, \dots, x_n) \text{ i } (x_1, \dots, x_n) \in D\}.$$

Les superfícies de nivell d'una funció real de n variables $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ permeten obtenir una representació en l'espai $\mathbb{R}^n$ de $y = f(x_1, \dots, x_n)$.

Definició 4.1.21. Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ i $k \in \text{rang}(f)$ una constant. El conjunt de punts $(x_1, \dots, x_n) \in D$ que satisfan l'equació $f(x_1, \dots, x_n) = k$, s'anomena **superfície de nivell k** i es denota

$$S_k = \{(x_1, \dots, x_n) \in D \mid f(x_1, \dots, x_n) = k\}.$$

Exemple 4.1.22. Calculem les superfícies de nivell de la funció $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Solució Notem que $D = \mathbb{R}^3$ i $\text{rang}(f) = [0, +\infty)$. Per a cada $k \geq 0$, tenim que

$$f(x, y, z) = k \iff x^2 + y^2 + z^2 = k.$$

Aleshores, distingim els següents casos:

- Si $k = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 0 \Rightarrow x = 0, y = 0$ i $z = 0$. Per tant, la superfície de nivell 0 està formada pel punt $(0, 0, 0)$.
- Si $k > 0$, la superfície de nivell k és una esfera de centre $(0, 0, 0)$ i radi $\sqrt{k}$:

$$S_k = \{(x, y, z) \in D \mid x^2 + y^2 + z^2 = k\}.$$

4.2 Límits i continuïtat

Definició 4.2.1 (Idea intuïtiva). Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ un punt d'acumulació de D i $l \in \mathbb{R}$. Direm que f té **límit l** en $\mathbf{a}$ si quan més s'aproxima la variable $\mathbf{x}$ al punt $\mathbf{a}$ movent-se dins D , més s'aproxima el valor de la funció $f(\mathbf{x})$ a l . Ho escriurem com

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = l.$$

Teorema 4.2.2. Sigui $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ un punt d'acumulació de D i $l, c \in \mathbb{R}$. Aleshores, tenim que:

- (i) Si el $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$ existeix, aleshores és únic.
- (ii) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = l$, aleshores $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} c f(\mathbf{x}) = cl$.
- (iii) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = l_1$ i $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} g(\mathbf{x}) = l_2$, aleshores $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (f + g)(\mathbf{x}) = l_1 + l_2$.
- (vi) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = l_1$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} g(\mathbf{x}) = l_2$, aleshores $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (f \cdot g)(\mathbf{x}) = l_1 \cdot l_2$.
- (vii) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = l \neq 0$ i $f(\mathbf{x}) \neq 0$, aleshores $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{1}{f(\mathbf{x})} = \frac{1}{l}$.

Definició 4.2.3. Sigui $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Direm que f és una **funció contínua en un punt** d'acumulació de D , $\mathbf{a} \in D$ si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$$

Definició 4.2.4. Sigui $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Direm que f és una **funció contínua en D** si és contínua en cada punt de D .

4.3 Càlcul diferencial

Considerem funcions escalars de diverses variables $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Notem el següent:

- El concepte de derivabilitat no es pot generalitzar de manera immediata a partir de la definició per a funcions d'una variable:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

El problema és que en $\mathbb{R}^n$ no podem dividir per vectors, és a dir, per a una funció escalar de diverses variables l'expressió $\frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})}{\mathbf{x} - \mathbf{a}}$ no té cap sentit.

- Una altra diferència és que, mentre que en la recta real només podem apropar-nos a un punt $a \in D$ mitjançant la pròpia recta, en $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) hi ha moltíssimes més possibilitats, per exemple, mitjançant qualsevol corba que passi pel propi punt.
- La idea més semblant a la derivada d'una funció d'una variable serà apropar-nos al punt $\mathbf{a} \in D$ mitjançant una recta de direcció donada per un vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, la qual cosa ens durà al concepte de derivada direccional. Si $\mathbf{u}$ és algun dels vectors de la base canònica, aleshores parlarem de derivades parcials.
- En el cas de funcions d'una variable, la derivabilitat d'una funció en un punt garanteix la seva continuïtat. En canvi, per a funcions de diverses variables l'existència de derivades direccionals en un punt no garanteix la continuïtat de la funció. Això es donarà quan la funció es pugui aproximar localment pel seu pla tangent i, en tal cas, es diu que la funció és diferenciable en aquest punt.

4.3.1 Derivades direccionals

Definició 4.3.1. Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D un conjunt obert, $\mathbf{a} \in D$ i $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ un vector unitari ($\|\mathbf{u}\| = 1$). Es defineix la **derivada direccional** de f en $\mathbf{a}$ en la direcció de $\mathbf{u}$ com el límit, si existeix,

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{h}.$$

Observacions.

- Notem que $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \varphi'(0)$, on $\varphi(h) = f(\mathbf{a} + h\mathbf{u})$ és una funció d'una variable. Per tant, $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a})$ mesura la variació de f en el punt $\mathbf{a}$ al llarg de la direcció $\mathbf{u}$.
- La recta que passa per $\mathbf{a}$ amb direcció $\mathbf{u}$ és $\varphi(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{u}$.
- Si $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{a} = (a, b)$ i $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ amb $\|\mathbf{u}\| = 1$, aleshores

$$D_{\mathbf{u}}f((a, b)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h u_1, b + h u_2) - f(a, b)}{h}.$$

Exemple 4.3.2. Estudiem la variació de la funció $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2$ en el punt $(1, 0)$ i en la direcció que forma amb l'eix OX un angle de $\frac{2\pi}{3}$.

Solució La direcció ve donada per $\mathbf{u} = (\cos(\frac{2\pi}{3}), \sin(\frac{2\pi}{3})) = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, on $\|\mathbf{u}\| = 1$. Per tant,

$$D_{\mathbf{u}}f((1, 0)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(1 - \frac{h}{2}, 0 + \frac{\sqrt{3}}{2}h\right) - f(1, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\left(1 - \frac{h}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}h\right)^2 - 2}{h} = -2.$$

4.3.2 Derivades parcials

Definició 4.3.3. Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$, D un conjunt obert, $\mathbf{a} \in D$ i $\mathbf{e}_k$ el vector k -èsim de la base canònica. Es defineix la **derivada parcial (de primer ordre) de f respecte de la variable x_k en el punt $\mathbf{a}$ com el límit, si existeix,**

$$D_k f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{e}_k) - f(\mathbf{a})}{h}.$$

La definició anterior ens diu que per calcular la derivada parcial $D_k f(\mathbf{a})$, el que es fa és derivar f respecte de la variable x_k considerant la resta com a constants. Per aquest motiu s'anomenen *derivades parcials*.

Siguin $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{a} = (a, b) \in D$ i denotem $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- Fixem $y = b$ i considerem la funció $\varphi(x) = f(x, b)$. Si existeix $\varphi'(a)$, la **derivada parcial de f respecte de la variable x en el punt (a, b)** és

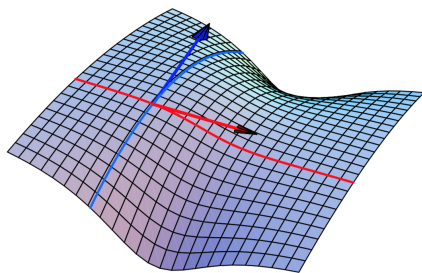
$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \varphi'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(a+h) - \varphi(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}.$$

- Fixem $x = a$ i considerem la funció $\psi(y) = f(a, y)$. Si existeix $\psi'(b)$, la **derivada parcial de f respecte de la variable y en el punt (a, b)** és

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \psi'(b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\psi(b+h) - \psi(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h}.$$

Observació. La gràfica de $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és la superfície $S = \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D\}$. $G_\varphi(x) = (x, b, f(x, b)) = (x, b, \varphi(x))$ i $G_\psi(y) = (a, y, f(a, y)) = (a, y, \psi(y))$ són les corbes contingudes en S que passen pel punt $(a, b, f(a, b))$ i que s'obtenen per la intersecció de S amb els plans $y = b$ i $x = a$, respectivament. Els vectors tangents a aquestes corbes en els punts $\varphi(a)$ i $\psi(b)$ són, respectivament,

$$G'_\varphi(a) = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)\right) \text{ i } G'_\psi(b) = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)\right).$$



Exemple 4.3.4. Calculem les derivades parcials de la funció $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el punt $(2, 3)$.

Solució

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(2, 3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h, 3) - f(2, 3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((2+h)^2 + 9) - 13}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 4h}{h} = 4, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(2, 3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2, 3+h) - f(2, 3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + (3+h)^2) - 13}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 6h}{h} = 6. \end{aligned}$$

Exemple 4.3.5. Calculem les derivades parcials de la funció $f(x, y) = |x + y|$ en el punt $(0, 0)$.

Solució Notem que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}.$$

Aquest darrer límit no existeix ja que $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$ i $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$. Per tant, no existeix la derivada parcial de f respecte de x en $(0, 0)$. De la mateixa manera es prova que f tampoc té derivada parcial respecte de y en $(0, 0)$.

Observació. A la pràctica, per calcular les derivades parcials d'una funció en un punt qualsevol derivarem la funció respecte a una variable considerant la resta com a constants.

Exemple 4.3.6. Calculeu les derivades parcials de la funció $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(a, b) = (2, 3)$.

Solució En aquest cas,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) = 2a = 4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(b) = 2b = 6$$

Exemple 4.3.7. Si $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$; calculeu $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ i avaluu-les en el punt $(2, 1)$.

Solució

$$f_x(x, y) = 3x^2 + 2xy^3 \qquad f_x(2, 1) = 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1^3 = 16$$

$$f_y(x, y) = 3x^2y^2 - 4y \qquad f_y(2, 1) = 3 \cdot 2^2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 = 8$$

Exemple 4.3.8. Si $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, calculeu $f_x(1, 1)$ i $f_y(1, 1)$.

Solució

$$f_x(x, y) = -2x, \qquad f_x(1, 1) = -2$$

$$f_y(x, y) = -4y, \qquad f_y(1, 1) = -4$$

Exemple 4.3.9. Sigui $f(x, y) = \sin\left(\frac{x}{1+y}\right)$, calculeu $\frac{\partial f}{\partial x}$ i $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Solució

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{1}{1+y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{-x}{(1+y)^2}.$$

Exemple 4.3.10. Calculeu les derivades parcials de les següents funcions

$$f(x, y) = xye^{x+y} \qquad g(x, y) = \frac{x+3}{y-4}$$

Solució

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = ye^{x+y} + xye^{x+y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^{x+y} + xye^{x+y}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{y-4} \qquad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = -\frac{x+3}{(y-4)^2}$$

4.3.3 Vector gradient

Definició 4.3.11. Sigui $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D obert, $a \in D$. Direm que és de **classe** C^0 **en** a si f és contínua en a . Direm que f és de **classe** $C^0(D)$ si és contínua en D .

Direm que f és de **classe** C^1 **en** a si existeixen les derivades parcials $D_j f(x)$, $j = 1, \dots, n$ en un entorn de a i són funcions contínues en a . Direm que és de **classe** $C^1(D)$, si ho és per tots els punts de D .

Definició 4.3.12. Sigui $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D obert i el punt $a \in D$, suposem que existeixen totes les derivades parcials de f en el punt a . Definim el **vector gradient de** f **en** a com el vector

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

La relació existent entre les derivades direccionals i el vector gradient ve donada pel següent resultat.

Proposició 4.3.13. *Siguin $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D obert i $a \in D$. Suposem que f és de classe $\mathcal{C}^1$ en a . Llavors la derivada direccional de f segons qualsevol vector unitari u existeix i es pot calcular com el següent producte escalar*

$$D_u f(a) = \nabla f(a) \cdot u$$

Exemple 4.3.14. Calculem la derivada direccional de $f(x, y) = x^3 - 3xy + 4y^2$ en un punt (x, y) qualsevol en la direcció donada per l'angle $\frac{\pi}{6}$.

Solució El vector unitari que dona la direcció és $\mathbf{u} = (\cos \frac{\pi}{6}, \sin \frac{\pi}{6}) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$. Notem que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ ja que és una funció polinòmica i, per tant, és contínua i té derivades parcials $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 3y$ i $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -3x + 8y$ contínues en tot punt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Aleshores:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x, y) &= \langle \nabla f(x, y), \mathbf{u} \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot u_2 \\ &= (3x^2 - 3y) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + (-3x + 8y) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (3\sqrt{3}x^2 - 3x + (8 - 3\sqrt{3})y). \end{aligned}$$

Exemple 4.3.15. Considerem la funció $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x, y, z) = x \sin(yz)$. Calculem la derivada direccional de f en $(1, 3, 0)$ i en la direcció $\mathbf{v} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$.

Solució Notem que $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^3)$ ja que és composició de polinomis amb sinus i, com a tal, és contínua i té derivades parcials contínues en tot punt $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. El vector gradient és $\nabla f(x, y, z) = (\sin(yz), xz \cos(yz), xy \cos(yz))$ i, per tant, $\nabla f(1, 3, 0) = (0, 0, 3)$. Com que $\|\mathbf{v}\| = \|(1, 2, -1)\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$, aleshores la direcció ve donada pel vector unitari $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}})$. Finalment, la derivada direccional és

$$D_{\mathbf{u}} f(1, 3, 0) = \langle \nabla f(1, 3, 0), \mathbf{u} \rangle = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + 0 \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = -\frac{\sqrt{6}}{2}.$$

A partir del darrer resultat podem demostrar que el vector gradient ens dona la direcció en la qual f creix més ràpidament.

Proposició 4.3.16. *Siguin $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D obert i $a \in D$. Suposem que f és de classe $\mathcal{C}^1$ en a i que $\nabla f(a) \neq 0$. Llavors:*

$$\max\{|D_v f(a)| : \|v\| = 1\} = \|\nabla f(a)\|.$$

Aquest màxim s'assoleix quan v té la direcció del vector gradient.

Exemple 4.3.17. Si $f(x, y, z) = x \sin(yz)$ es demana:

- Calculeu el gradient de f en qualsevol punt (x, y, z) .
- Trobeu la derivada direccional de f en el punt $(1, 3, 0)$ i en la direcció del vector $v = i + 2j - k$.

Solució a)
$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \right)$$

$$= (\sin(yz), xz \cos(yz), xy \cos(yz)).$$

b) Com f és diferenciable en tot $\mathbb{R}^3$ (té totes les derivades parcials i són contínues per tant és de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$): Per calcular $D_u f(1, 3, 0)$ tenim que prendre el vector unitari u en la direcció de $v = i + 2j - k$. Com $\|v\| = \sqrt{6}$ tenim que

$$u = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} i + \frac{2}{\sqrt{6}} j - \frac{1}{\sqrt{6}} k$$

Així

$$D_u f(1, 3, 0) = \nabla f(1, 3, 0) \cdot u = (0, 0, 3) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) = -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

4.3.4 Derivades parcials d'ordre superior

Siguin $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ i D un conjunt obert. Suposem que existeixen les derivades parcials de f en D . Llavors, $D_k f$ són funcions escalars de n variables que poden admetre derivades parcials. En tal cas, s'obtenen les **derivades parcials de segon ordre** de f , és a dir, les funcions $D_{jk} = D_j(D_k f)$ que també es denoten com

$$D_{jk}f(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}) \text{ i } D_{kk}f(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}(\mathbf{x}).$$

Anàlogament es defineixen les **derivades parcials de tercer ordre** de f com les derivades parcials de les derivades parcials de segon ordre de f , és a dir, $D_{ijk} = D_i(D_j(D_k f))$, que també es denoten com

$$D_{ijk}f(\mathbf{x}) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}), \quad D_{jjk}f(\mathbf{x}) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_j^2 \partial x_k}(\mathbf{x}) \text{ i } D_{kkk}f(\mathbf{x}) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_k^3}(\mathbf{x}).$$

Iterant aquest procediment s'obtenen les derivades parcials de qualsevol ordre de f .

Per a funcions $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, escriurem les derivades parcials de segon ordre com

$$\begin{aligned} D_{11}f &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & D_{12}f &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ D_{21}f &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & D_{22}f &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned}$$

Observació. És important notar com és l'ordre de les variables en les diferents notacions.

Definició 4.3.18. *Siguin $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ i D un conjunt obert. Direm que f és de **classe C^k en D** , i ho denotem $f \in C^k(D)$, si és contínua i té derivades parcials fins a ordre k contínues en D . Direm que f és de **classe C^∞ en D** , i ho denotem $f \in C^\infty(D)$, si és contínua i té derivades parcials de tots els ordres contínues en D .*

Exemple 4.3.19. Donada $f(x, y) = \sin x \sin^2 y$, calculau totes les derivades parcials de segon ordre de f .

Solució

$$f_x(x, y) = \cos x \sin^2 y \quad f_y(x, y) = 2 \sin x \sin y \cos y = \sin x \sin(2y)$$

$$f_{xx}(x, y) = -\sin x \sin^2 y \quad f_{xy}(x, y) = 2 \cos x \sin y \cos y = \cos x \sin(2y)$$

$$f_{yx}(x, y) = \cos x \sin(2y) \quad f_{yy}(x, y) = 2 \sin x \cos(2y)$$

Observació. Notau com en l'exemple es verifica que $f_{xy} = f_{yx}$. Aquest fet no és una casualitat. Les derivades f_{xy} , f_{yx} reben el nom de **derivades creuades** i existeixen moltes funcions que verifiquen la igualtat de les derivades creuades. En els resultats següents veurem respecte quines condicions es verifica aquesta igualtat.

Teorema 4.3.20 (Teorema de Schwarz). *Sigui $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D obert. Sigui $(a, b) \in D$. Si existeix un entorn U de (a, b) tal que existeixen f_x , f_y , f_{xy} per tot punt de U i f_{xy} és contínua en (a, b) , llavors existeix $f_{yx}(a, b)$ i es verifica que*

$$f_{yx}(a, b) = f_{xy}(a, b)$$

Exemple 4.3.21. Calculau totes les derivades parcials segones de

$$f(x, y) = xy + (x + 2y)^2.$$

Solució

Primer fem les derivades parcials de primer ordre, és a dir

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y + 2(x + 2y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 4(x + 2y).$$

Llavors,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \quad , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 8 \quad , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 5 \quad , \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 5.$$

Fixem-nos que efectivament les derivades parcials creuades ens donen el mateix valor.

Exemple 4.3.22. Calculau les derivades parcials de segon ordre de la funció f donada per $f(x, y) = x^2y + e^{xy}$.

Solució

Com f és una funció contínua i derivable a tot $\mathbb{R}$ existeixen les derivades parcials primeres i segones. Calculem primer les derivades de primer ordre,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + ye^{xy} \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + xe^{xy}.$$

Tindrem les derivades de segon ordre com,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 2y + y^2e^{xy} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= x^2e^{xy} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= 2x + e^{xy} + xye^{xy} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= 2x + e^{xy} + xye^{xy} \end{aligned}$$

Exemple 4.3.23. Calculau les derivades parcials de segon ordre de la funció f donada per $f(x, y) = x^4 + y^4 + 3x^2y^3$.

Solució

Com f és una funció contínua i derivable a tot $\mathbb{R}$ existeixen les derivades parcials primeres i segones. Calculem les derivades de primer ordre,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 + 6xy^3 \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 + 9x^2y^2.$$

Tindrem les derivades segones com:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 12x^2 + 6y^3 & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 12y^2 + 18x^2y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= 18xy^2 & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= 18xy^2 \end{aligned}$$

Exemple 4.3.24. Calculau les derivades parcials de segon ordre de la funció f donada per $f(x, y) = xe^{-y} + ye^{-x}$.

Solució

Com f és una funció contínua i derivable a tot $\mathbb{R}$ existeixen les derivades parcials primeres i segones. Calculem les derivades de primer ordre,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{-y} - ye^{-x} \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -xe^{-y} + e^{-x}$$

Tindrem les derivades segones com,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= ye^{-x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= xe^{-y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= -e^{-y} - e^{-x} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= -e^{-y} - e^{-x} \end{aligned}$$

Definició 4.3.25. Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D un conjunt obert, $\mathbf{a} \in D$ i suposem que existeixen les derivades parcials de segon ordre de f en $\mathbf{a}$. Es defineix la **matriu Hessiana de f en $\mathbf{a}$** com

$$Hf(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{a}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

Observació. Si $f \in C^2(D)$, aleshores $Hf(\mathbf{a})$ és una matriu simètrica per a qualsevol $\mathbf{a} \in D$.

Exemple 4.3.26. Calculem la matriu Hessiana de la funció $f(x, y) = \sin x \sin^2 y$.

Solució En un exemple anterior ja hem vist que $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ i hem calculat les derivades parcials de segon ordre de f . Aleshores, la matriu Hessiana de f en qualsevol punt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ és

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -\sin x \sin^2 y & \cos x \sin(2y) \\ \cos x \sin(2y) & 2 \sin x \cos(2y) \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.3.27. Calculem la matriu Hessiana de la funció f en $(0, 0)$, on $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 + 3$.

Solució

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 4y.$$

Com les derivades parcials són contínues, les derivades segones existeixen, tindrem que,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$$

Aleshores la matriu Hessiana de f en un punt $(0, 0)$ és una matriu simètrica donada per l'expressió,

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exemple 4.3.28. Calculem la matriu Hessiana de la funció $f(\frac{5}{3}, \frac{4}{3})$, on $f(x, y) = -x^2 + xy - y^2 + 2x + y$.

Solució

Calculem les derivades de primer ordre,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x + y + 2 \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x - 2y + 1.$$

Ara les derivades de segon ordre són

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$$

Aleshores la matriu Hessiana de f en el punt $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3})$ és

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Observem que totes les derivades parcials segones mitjtes són contínues i per tant la matriu Hessiana és simètrica

Exemple 4.3.29. Calculeu la matriu Hessiana de la funció f en $(0, 1)$, on $f(x, y) = x^2y^2$.

Solució

Calculeu les derivades de primer ordre,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^2 \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2yx^2.$$

Les derivades de segon ordre són,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y^2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 4xy$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x^2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4xy$$

Aleshores la matriu Hessiana, $Hf(0, 1)$ ve donada per

$$Hf(0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4.3.5 Regla de la cadena

Emprarem les següents variants de la regla de la cadena:

- Si $z = f(x, y)$ amb $x = g(t)$ i $y = h(t)$, aleshores f depèn al final de la variable t , ja que $z = f(g(t), h(t))$. Per tant,

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt}.$$

- Si $z = f(x, y)$ amb $x = g(u, v)$ i $y = h(u, v)$, aleshores f depèn al final de les variables u i v , ja que $z = f(g(u, v), h(u, v))$. Per tant,

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial h}{\partial u} \quad \text{i} \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial h}{\partial v}.$$

Exemple 4.3.30. Calculeu $\frac{dz}{dt}$ per a la funció $z = x^2y + 3xy^4$, on $x = e^t$ i $y = \sin t$

Solució Aplicant la regla de la cadena:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (2xy + 3y^4) e^t + (x^2 + 12xy^3) \cos t.$$

Exemple 4.3.31. Sigui $z = e^x \sin y$, on $x = st^2$ i $y = s^2t$. Calculeu $\frac{\partial z}{\partial s}$ i $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Solució Aplicant la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} = (e^x \sin y)(t^2) + (e^x \cos y)(2st) \\ &= t^2 e^{st^2} \sin(s^2 t) + 2ste^{st^2} \cos(s^2 t), \\ \frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} = (e^x \sin y)(2st) + (e^x \cos y)(s^2) \\ &= 2ste^{st^2} \sin(s^2 t) + s^2 e^{st^2} \cos(s^2 t).\end{aligned}$$

Exemple 4.3.32. Verifiquem la regla de la cadena per a $f(u, v) = u^2 + v^2$, on $u(x, y) = x^2 y$ i $v(x, y) = y^2$.

Solució Definim $h(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)) = f(x^2 y, y^2) = (x^2 y)^2 + (y^2)^2 = x^4 y^2 + y^4$. Llavors, les derivades parcials de h són $\frac{\partial h}{\partial x} = 4x^3 y^2$ i $\frac{\partial h}{\partial y} = 2x^4 y + 4y^3$. Equivalentment, si empram la regla de la cadena obtenim

$$\begin{aligned}\frac{\partial h}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 2u \cdot 2xy + 2v \cdot 0 = 2x^2 y \cdot 2xy = 4x^3 y^2, \\ \frac{\partial h}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = 2u \cdot x^2 + 2v \cdot 2y = 2x^2 y \cdot x^2 + 2y^2 \cdot 2y = 2x^4 y + 4y^3.\end{aligned}$$

Exemple 4.3.33. Sigui $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ i $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Comprovem que $t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0$.

Solució

Definint $x = s^2 - t^2$ i $y = t^2 - s^2$ i aplicant la regla de la cadena obtenim

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot 2s + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot (-2s), \\ \frac{\partial g}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot (-2t) + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot 2t.\end{aligned}$$

Per tant, concloem que

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = t \left(\frac{\partial f}{\partial x} 2s - \frac{\partial f}{\partial y} 2s \right) + s \left(-\frac{\partial f}{\partial x} 2t + \frac{\partial f}{\partial y} 2t \right) = 0.$$

4.4 Optimització de funcions de diverses variables

4.4.1 Extrems relatius

Definició 4.4.1. Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ i $\mathbf{a} \in D$. Direm que $\mathbf{a}$ és

- un **mínim relatiu** o **local** de f si existeix un entorn U de $\mathbf{a}$ tal que $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{a})$ per a tot $\mathbf{x} \in U \cap D$. Si $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{a})$ per a tot $\mathbf{x} \in D$, direm que $\mathbf{a}$ és un **mínim absolut**.
- un **màxim relatiu** o **local** de f si existeix un entorn U de $\mathbf{a}$ tal que $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$ per a tot $\mathbf{x} \in U \cap D$. Si $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$ per a tot $\mathbf{x} \in D$, direm que $\mathbf{a}$ és un **màxim absolut**.
- un **extrem relatiu** o **local** de f si és un màxim o un mínim local de f .

Proposició 4.4.2. Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D un conjunt obert i $\mathbf{a} \in D$. Si f és una funció de classe C^1 en $\mathbf{a}$ i $\mathbf{a}$ és un extrem relatiu de f , aleshores $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

Observació. Notem que $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ implica que totes les derivades parcials de f en $\mathbf{a}$ s'anul·len: $\frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) = 0$ per a tot $k \in \{1, \dots, n\}$.

Definició 4.4.3. Siguin $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D un conjunt obert, $\mathbf{a} \in D$ i suposem que f és de classe $\mathcal{C}^1$ en $\mathbf{a}$. Si $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, aleshores direm que $\mathbf{a}$ és un **punt crític** o **punt estacionari** de f . Els punts crítics de f que no són extrems locals s'anomenen **punts de sella**.

Exemple 4.4.4. Calculeu els màxims i mínims de la funció $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Solució Notem que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ per ser polinòmica (de fet, $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$). En conseqüència, els extrems locals de f s'han de trobar entre el conjunt dels punts crítics:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 0 \text{ i } y = 0$$

L'únic punt crític de la funció és $(0, 0)$ i el seu valor és $f(0, 0) = 0$. Com que $f(x, y) = x^2 + y^2 \geq 0 = f(0, 0)$ per a tot $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, aleshores f assoleix el seu mínim absolut en $(0, 0)$.

Exemple 4.4.5. Calculeu els màxims i mínims de la funció $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$.

Solució Com que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$ per ser polinòmica, els extrems locals de f s'han de trobar entre el conjunt de punts crítics:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y - 6 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 1 \text{ i } y = 3.$$

L'únic punt crític és $(1, 3)$ i el seu valor és $f(1, 3) = 4$. Completant quadrats tenim

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 3)^2 + 4 \geq 4 = f(1, 3), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Per tant, f assoleix un mínim absolut en el punt $(1, 3)$.

Teorema 4.4.6. Siguin $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, D un conjunt obert i suposem que $f \in \mathcal{C}^2(D)$. Sigui $(a, b) \in D$ un punt crític de f i considerem la matriu Hessiana en aquest punt:

$$Hf(a, b) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} f(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f(a, b) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} f(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} f(a, b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

i sigui $\Delta = \det(Hf(a, b)) = AC - B^2$. Aleshores:

- Si $\Delta > 0$ i $A > 0$, llavors f té un mínim relatiu en (a, b) .
- Si $\Delta > 0$ i $A < 0$, llavors f té un màxim relatiu en (a, b) .
- Si $\Delta < 0$, llavors f té un punt de sella en (a, b) .
- Si $\Delta = 0$, no podem dir res sobre el punt (a, b) .

Exemple 4.4.7. Trobau els extrems de la funció $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

Solució Notem que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$ per ser una funció polinòmica. Calculem els punts crítics de f :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x^3 - 4y = 0 \Rightarrow y = x^3 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3 - 4x = 0 \Rightarrow x = y^3 \end{array} \right.$$

Prenem $y = x^3$ de la primera equació i la substituïm en la segona, obtenint

$$x^9 - x = x(x^8 - 1) = x(x^4 - 1)(x^4 + 1) = x(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1).$$

Com que les solucions de l'equació són $x = 0$, $x = 1$ i $x = -1$, els punts crítics de f són $(0, 0)$, $(1, 1)$ i $(-1, -1)$. Calculem la matriu Hessiana en un punt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ qualsevol:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix},$$

d'on $\Delta(x, y) = \det(Hf(x, y)) = 144x^2y^2 - 16$ i $A = 12x^2$. Classifiquem els punts crítics:

- $\Delta(0,0) = -16 < 0 \Rightarrow f$ té un punt de sella en $(0,0)$.
- $\Delta(1,1) = 144 - 16 > 0$ i $A = 12 > 0 \Rightarrow f$ té un mínim relatiu en $(1,1)$.
- $\Delta(-1,-1) = 144 - 16 > 0$ i $A = 12 > 0 \Rightarrow f$ té un mínim relatiu en $(-1,-1)$.

Observació. Notem que aquesta funció té dos mínims relatius sense passar per cap màxim. Aquest fet no es podia donar en el cas de funcions d'una variable real.

Exemple 4.4.8. Trobau els màxims i mínims relatius de la funció

$$f(x,y) = x^2 e^{-x^2-y^2}$$

Solució Notem que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$ per ser composició de polinomis amb la funció exponencial. Calculem els punts crítics de f :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (2x - 2x^3) e^{-x^2-y^2} = 0 & \Rightarrow x(1-x^2) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -2x^2 y e^{-x^2-y^2} = 0 & \Rightarrow x^2 y = 0 \end{cases}$$

De la primera equació obtenim que $x = 0$ o $x = -1$ o $x = 1$:

- Si $x = 0$, de la segona equació deduïm que y pot prendre qualsevol valor. Obtenim, per tant, els punts crítics $(0,y)$ amb $y \in \mathbb{R}$ qualsevol.
- Si $x = -1$ o $x = 1$, de la segona equació deduïm que necessàriament $y = 0$. Obtenim, per tant, els punts crítics $(-1,0)$ i $(1,0)$.

Calculem les derivades parcials de segon ordre de f en un punt $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualsevol:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) &= (2 - 10x^2 + 4x^4) e^{-x^2-y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 2x^2(2y^2 - 1) e^{-x^2-y^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = 4y(x^3 - x) e^{-x^2-y^2}. \end{aligned}$$

Classifiquem els punts crítics obtinguts avaluant la matriu Hessiana associada:

- Per als punts $\{(0,y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ tenim que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,y) = 2e^{-y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,y) = 0$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,y) = 0$. Aleshores, la matriu Hessiana és

$$Hf(0,y) = \begin{pmatrix} 2e^{-y^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Com que $\Delta(0,y) = 0$, el criteri no decideix. Ara bé, $f(x,y) = x^2 e^{-x^2-y^2} \geq 0 = f(0,y)$ per a qualsevol $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, per tant, f asoleix mínims absoluts en els punts $(0,y)$.

- Per al punt $(1,0)$ tenim que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,0) = -4e^{-1}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1,0) = -2e^{-1}$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1,0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1,0) = 0$. Aleshores, la matriu Hessiana és

$$Hf(1,0) = \begin{pmatrix} -4e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{pmatrix}.$$

Com que $\Delta(1,0) = 8e^{-2} > 0$ i $A = -4e^{-1} < 0$, deduïm que f té un màxim relatiu en el punt $(1,0)$ i val $f(1,0) = \frac{1}{e}$.

- Per al punt $(-1,0)$ tenim que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1,0) = -4e^{-1}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1,0) = -2e^{-1}$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1,0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(-1,0) = 0$. La matriu Hessiana és la mateixa que en el cas anterior i, per tant, f també té un màxim relatiu en $(-1,0)$ i val $f(-1,0) = \frac{1}{e}$.

4.4.2 Extrems absoluts

Per trobar els extrems absoluts d'una funció d'una variable dins un interval tancat i fitat $[a, b]$ calculem els extrems relatius a l'interior de l'interval i comparem el valor de la funció en els punts obtinguts amb el valor de la funció als extrems de l'interval (frontera) $f(a)$ i $f(b)$. En el cas de funcions escalars de diverses variables seguirem un procediment anàleg fent ús del Teorema de Weierstrass.

Teorema 4.4.9 (Teorema de Weierstrass). *Sigui $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D un conjunt tancat i fitat. Si f és contínua en D , aleshores f assoleix el seu màxim i mínim absoluts en D .*

Observació. El Teorema de Weierstrass ens assegura que tota funció contínua té mínim i màxim absoluts, ara bé, aquests valors es poden assolir a l'interior o a la frontera de D .

Observació. Si f és contínua i de classe $\mathcal{C}^1$ en D , per calcular els extrems absoluts de f seguirem el següent procediment:

- i) Calcular els punts crítics de f a l'interior de D i avaluar f en aquests punts.
- ii) Calcular els extrems de f a la frontera de D i avaluar f en aquests punts.
- iii) Comparar els valors obtinguts en (i) i (ii) per determinar els extrems absoluts.

Exemple 4.4.10. Calculem els extrems absoluts de la funció $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ sobre el conjunt $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.

Solució Notem que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$ per ser una funció polinòmica. En particular, f és contínua i D és un conjunt tancat i fitat. Pel Teorema de Weierstrass, f té extrems absoluts en D .

- i) Calculem primer els punts crítics de f a l'interior de D :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 2y = 0 \Rightarrow x = y \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y = 1.$$

L'únic punt crític de f és $(1, 1)$ i, com que $(1, 1) \in D$, llavors $(1, 1)$ és l'únic punt crític de f a l'interior de D . Les derivades parcials de segon ordre de f en qualsevol punt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ són

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = -2 \quad \text{i} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

Per tant, la matriu Hessiana en el punt $(1, 1)$ és

$$Hf(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Com que $\Delta(1, 1) = \det(Hf(1, 1)) = -4 < 0$, f té un punt de sella en $(1, 1)$.

- ii) Calculem ara els extrems de f a la frontera de D :

- En $x = 3$ la funció és $g(y) = f(3, y) = 9 - 4y$. Com que $g'(y) = -4 < 0$ per a qualsevol $y \in [0, 2]$, g és decreixent i, per tant, assoleix el seu màxim en $y = 0$ i el seu mínim en $y = 2$. Deduïm que $f(3, 2) = 1$ és el mínim de f en aquesta frontera i $f(3, 0) = 9$ el màxim.
- En $x = 0$ la funció és $g(y) = f(0, y) = 2y$. Com que $g'(y) = 2 > 0$ per a qualsevol $y \in [0, 2]$, g és creixent i, per tant, assoleix el seu màxim en $y = 2$ i el seu mínim en $y = 0$. Deduïm que $f(0, 0) = 0$ és el mínim de f en aquesta frontera i $f(0, 2) = 4$ el màxim.
- En $y = 2$ la funció és $g(x) = f(x, 2) = (x - 2)^2$. Com que $g'(x) = 2(x - 2)$, $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ i $g''(2) = 2 > 0$, g assoleix el seu mínim en $x = 2$. D'altra banda, g és decreixent per a $x \in (0, 2)$, creixent per a $x \in (2, 3)$, $g(0) = 4$ i $g(3) = 1$, per tant, g assoleix el seu màxim en $x = 0$. Deduïm que $f(2, 2) = 0$ és el mínim de f en aquesta frontera i $f(0, 2) = 4$ el màxim.

- En $y = 0$ la funció és $g(x) = f(x, 0) = x^2$. Com que $g'(x) = 2x \leq 0$ per a qualsevol $x \in [0, 3]$, g és creixent i, per tant, assoleix el seu mínim en $x = 0$ i el seu màxim en $x = 3$. Deduïm que $f(0, 0) = 0$ és el mínim de f en aquesta frontera i $f(3, 0) = 9$ el màxim.
- iii) Comparant els valors obtinguts en (i) i (ii), concloem que f assoleix el seu màxim absolut en el punt $(3, 0)$ i el seu valor és $f(3, 0) = 9$, i el seu mínim absolut en els punts $(0, 0)$ i $(2, 2)$ i el seu valor és $f(0, 0) = f(2, 2) = 0$.

4.4.3 Extrems condicionats

Volem calcular els extrems d'una funció $z = f(x, y)$ amb la condició que els punts pertanyin a un subconjunt del pla $\mathbb{R}^2$ donat com

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = 0\}.$$

Definició 4.4.11. Donada la funció de dues variables $z = f(x, y)$ i la restricció $g(x, y) = 0$, es defineix la funció de Lagrange com

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y),$$

on λ és una variable auxiliar anomenada **multiplicador de Lagrange**.

Teorema 4.4.12 (Teorema de Lagrange). Els extrems de la funció $z = f(x, y)$ condicionats al conjunt $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = 0\}$ són punts crítics de la funció de Lagrange $L(x, y, \lambda)$ per a certs valors de $\lambda \in \mathbb{R}$.

A la pràctica, s'ha de resoldre el següent sistema d'equacions:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \end{cases}$$

Exemple 4.4.13. Com s'ha de dissenyar una llauna de metall d'1 litre de capacitat i sense tapadora emprant el mínim material possible?

Solució Siguin $x > 0$ i $y > 0$ el radi i alçada, respectivament, de la llauna. Com que el volum de la llauna ha de ser d'1 litre, es té la restricció

$$\pi x^2 y = 1 \Rightarrow g(x, y) = \pi x^2 y - 1 = 0.$$

El material emprat correspon a l'àrea de la base i la paret lateral de la llauna, que és

$$f(x, y) = \pi x^2 + 2\pi xy.$$

Per tant, hem de resoldre el següent problema d'extrems condicionats:

$$\min \{f(x, y) = \pi x^2 + 2\pi xy \mid g(x, y) = \pi x^2 y - 1 = 0\}.$$

La funció de Lagrange és

$$L(x, y, \lambda) = \pi x^2 + 2\pi xy + \lambda(\pi x^2 y - 1).$$

Calculem els punts crítics de L resolent el següent sistema:

$$\left. \begin{array}{lcl} \pi 2x + 2\pi y + \lambda \pi 2xy & = & 0 \\ 2\pi x + \lambda \pi x^2 & = & 0 \\ \pi x^2 y - 1 & = & 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = -2\sqrt[3]{\pi}, x = y = \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}.$$

L'únic punt crític és $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}, \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}, -2\sqrt[3]{\pi}\right)$ i el material emprat és $f\left(\frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}, \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}\right) = 3 \text{ dm}^2$.

Exemple 4.4.14. Calculeu els punts crítics de la funció de Lagrange associada al problema d'optimització següent:

$$\begin{cases} \min & x^2 + y^2 \\ \text{s.a.} & x + 4y = 2 \end{cases}$$

Solució

Primer determinem la funció de Lagrange,

$$\mathcal{L}(\lambda, x, y) = x^2 + y^2 + \lambda(x + 4y - 2).$$

Per tant els punts crítics són aquells que verifiquen les equacions següents:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(\lambda, x, y) = 2x + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(\lambda, x, y) = 2y + 4\lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(\lambda, x, y) = x + 4y - 2 = 0$$

L'única solució que verifica el sistema anterior és $(\frac{-4}{17}, \frac{-\lambda}{2}, -2\lambda)$.

Per tant, l'únic candidat a ser punt òptim del problema és $(\frac{2}{17}, \frac{8}{17})$.

Exemple 4.4.15. Calculeu els punts crítics de la funció de Lagrange associada al problema d'optimització següent:

$$\begin{cases} \min & x^2 + y^2 \\ \text{s.a.} & 4x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$$

Solució La funció de Lagrange ve donada per

$$\mathcal{L}(\lambda, x, y, z) = x^2 + y^2 + \lambda(4x^2 + 2y^2 - 4).$$

Per tant els seus punts crítics són aquells que verifiquen les equacions següents:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(\lambda, x, y, z) = 2x + 8x\lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(\lambda, x, y, z) = 2y + 4y\lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(\lambda, x, y, z) = 4x^2 + 2y^2 - 4 = 0$$

Així, tenim que

1. $(\lambda_1^*, x_1^*, y_1^*) = (\frac{-1}{2}, 0, \sqrt{2})$.
2. $(\lambda_2^*, x_2^*, y_2^*) = (\frac{-1}{2}, 0, -\sqrt{2})$.
3. $(\lambda_3^*, x_3^*, y_3^*) = (\frac{-1}{4}, 1, 0)$.

4. $(\lambda_4^*, x_4^*, y_4^*) = (\frac{-1}{4}, -1, 0)$.

Exemple 4.4.16. Calculeu els punts crítics de la funció de Lagrange associada al problema d'optimització següent:

$$\begin{cases} \max & -x^2 + 2y + z \\ \text{s.a.} & x + 2y - z = 0 \\ & 2x + z = 0 \end{cases}$$

Solució:

Primer determinem la funció de Lagrange,

$$\mathcal{L}(\lambda_1, \lambda_2, x, y, z) = -x^2 + 2y + z + \lambda_1 (x + 2y - z) + \lambda_2 (2x + z).$$

Per tant els punts crítics són aquells que verifiquen les equacions següents:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(\lambda_1, \lambda_2, x, y, z) = -2x + \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(\lambda_1, \lambda_2, x, y, z) = 2 + 2\lambda_1 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z}(\lambda_1, \lambda_2, x, y, z) = 1 - \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(\lambda_1, \lambda_2, x, y, z) = x + 2y - z = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2}(\lambda_1, \lambda_2, x, y, z) = 2x + z = 0$$

L'única solució que verifica el sistema anterior és $(-1, -2, \frac{\lambda_1 + 2\lambda_2}{2}, \frac{z^* - x^*}{2}, -2x^*)$.

Per tant, el punt $(\frac{-5}{2}, \frac{15}{4}, 5)$ és el candidat a ser l'òptim local del problema.

Exemple 4.4.17. D'entre totes les capsas rectangulars sense tapadora de superfície 12 m^2 , quina és la que té volum màxim?

Solució El volum de la caixa ve donat per la funció $f(x, y, z) = xyz$, on x i y representen les longituds dels costats de la base i z l'alçada de la capsa. La restricció de la superfície fixada la podem escriure com $g(x, y, z) = 2yz + 2xz + xy - 12 = 0$. La funció de Lagrange és $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2yz + 2xz + xy - 12)$ i els seus punts crítics s'obtenen resolent el següent sistema d'equacions:

$$\begin{cases} yz + \lambda(2z + y) = 0 \\ xz + \lambda(2z + x) = 0 \\ xy + \lambda(2y + 2x) = 0 \\ 2yz + 2xz + xy - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{-yz}{2z+y} \\ \lambda = \frac{-xz}{2z+x} \\ \lambda = \frac{-xy}{2y+2x} \\ 2yz + 2xz + xy - 12 = 0 \end{cases}$$

on hem tingut en compte que $x, y, z \neq 0$. Igualant les dues primeres expressions de λ s'obté $x = y$ i, substituint-ho a la tercera, $\lambda = -\frac{x}{4}$. D'això es dedueix el següent:

$$-\frac{x}{4} = -\frac{xz}{2z+x} \Rightarrow z = \frac{x}{2}.$$

Finalment, substituint a la restricció $g(x, y, z) = 2yz + 2xz + xy - 12 = 0$,

$$x^2 + x^2 + x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = 4 \stackrel{x \geq 0}{\Rightarrow} x = 2.$$

Per tant, l'únic punt crític candidat a resoldre el problema és $(2, 2, 1)$, amb $f(2, 2, 1) = 4$. Per tant, la capsa cercada té base quadrada de 2 m de costat i alçada 1 m.

Exemple 4.4.18. Calculem els extrems de la funció $f(x, y) = x^2 - y^2$ sobre la circumferència centrada a l'origen i de radi unitat.

Solució La circumferència de centre $(0, 0)$ i radi 1 és $x^2 + y^2 = 1$. Notem que volem calcular els extrems de la funció $f(x, y) = x^2 - y^2$ condicionats a $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$. La funció de Lagrange és

$$L(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Calculem els punts crítics de L resolent el següent sistema:

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + \lambda 2x & = & 0 \\ -2y + \lambda 2y & = & 0 \\ x^2 + y^2 - 1 & = & 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} 2x(1 + \lambda) & = & 0 \\ 2y(-1 + \lambda) & = & 0 \\ x^2 + y^2 & = & 1 \end{array} \right.$$

De la primera equació deduïm que $x = 0$ o $\lambda = -1$:

- Si $x = 0 \Rightarrow y = \pm 1$ i $\lambda = 1$, d'on s'obtenen els punts crítics $(0, 1, 1)$ i $(0, -1, 1)$.
- Si $\lambda = -1 \Rightarrow y = 0$ i $x = \pm 1$, d'on s'obtenen els punts crítics $(1, 0, -1)$ i $(-1, 0, -1)$.

Per determinar si els punts anteriors són màxims o mínims calculem el valor de f en cada un d'ells. Tenim que $f(0, 1) = f(0, -1) = -1$ i $f(1, 0) = f(-1, 0) = 1$. Aleshores, f té mínims en els punts $(0, 1)$ i $(0, -1)$ i màxims en els punts $(1, 0)$ i $(-1, 0)$.

Exemple 4.4.19. Quina és la distància mínima del punt $(0, b)$ a la paràbola $x^2 - 4y = 0$?

Solució La distància entre el punt $(0, b)$ i un punt qualsevol (x, y) de la paràbola ve donada per $d(x, y) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - b)^2}$. Aleshores, per determinar la distància mínima calcularem els extrems de la funció $f(x, y) = x^2 + (y - b)^2$ condicionats a la restricció $g(x, y) = x^2 - 4y = 0$. La funció de Lagrange és $L(x, y, \lambda) = x^2 + (y - b)^2 + \lambda(x^2 - 4y)$ i els seus punts crítics s'obtenen resolent el següent sistema:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} 2x + 2\lambda x & = & 0 \\ 2(y - b) - 4\lambda & = & 0 \\ x^2 - 4y & = & 0 \end{array} \right.$$

De la primera equació deduïm que $x = 0$ o $\lambda = -1$:

- Si $x = 0$, es té el punt crític $(x, y, \lambda) = (0, 0, -\frac{b}{2})$.
- Si $\lambda = -1$, de la segona equació es té $y = b - 2$ i, substituint a la tercera, deduïm que $x = \pm 2\sqrt{b - 2}$, que només té sentit si $b \geq 2$. Si $b = 2$ es té el mateix punt crític que abans i si $b > 2$, $(2\sqrt{b - 2}, b - 2, -1)$ i $(-2\sqrt{b - 2}, b - 2, -1)$.

Aleshores, concloem el següent:

- Si $b \leq 2$, només es té el punt crític $(0, 0, -\frac{b}{2})$ amb distància mínima $d(0, 0) = |b|$.
- Si $b > 2$, es tenen els punts crítics $(2\sqrt{b - 2}, b - 2, -1)$, $(-2\sqrt{b - 2}, b - 2, -1)$ i $(0, 0, -\frac{b}{2})$ amb $d(2\sqrt{b - 2}, b - 2) = d(-2\sqrt{b - 2}, b - 2) = 2\sqrt{b - 1}$ i $d(0, 0) = b$. Com que $2\sqrt{b - 1} < b$ si $b > 2$, el mínim s'assoleix als punts $(\pm 2\sqrt{b - 2}, b - 2)$.

4.5 Exercicis resolts

1. Calculeu els punts crítics de la funció f donada per $f(x, y) = x^3 + x^2y + x - y$.

Solució

Si derivam parcialment respecte la variable x tenim que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 2xy + 1.$$

Si derivam parcialment respecte la variable y tenim que

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 - 1.$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$$

obtenim el sistema

$$3x^2 + 2xy + 1 = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

De la segona equació tenim que (x^*, y^*) han de verificar que $x^* = 1$ o $x^* = -1$. substituint en la primera tindrem $3 + 2y + 1 = 0$ o $3 - 2y + 1 = 0$, on $y^* = -2$ o $y^* = 2$.

Per tant, els punts crítics de la funció f són $(1, -2)$ y $(-1, 2)$.

2. Calculau els punts crítics de la funció f donada per $f(x, y) = y(x^2 - x)$.

Solució

Si derivam parcialment respecte de la variable x tenim que,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y(2x - 1).$$

Si derivam parcialment respecte la variable y tenim que,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 - x.$$

Igualant a zero les derivades parcials. Obtenim el sistema ,

$$y(2x - 1) = 0$$

$$x^2 - x = 0$$

De la segona equació tenim que (x^*, y^*) han de verificar que $x^* = 0$ o $x^* = 1$. substituint en la primera equació tindrem $y^* = 0$.

Per tant, els punts crítics de la funció f són $(0, 0)$ i $(1, 0)$.

3. Calculau els punts crítics de la funció f donada per $f(x, y) = (x^2 + 2y)e^y$.

Solució Si derivam parcialment respecte la variable x tenim que,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^y 2x.$$

Si derivam parcialment respecte la variable y tenim que,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 e^y + 2e^y (1 + y).$$

Obtenim el sistema,

$$e^y 2x = 0$$

$$x^2 e^y + 2e^y (1 + y) = 0$$

De la primera equació tenim que (x^*, y^*) han de verificar que $x^* = 0$ substituint en la segona equació tindrem $y^* = -1$.

Per tant, els punt crític de la funció f són $(0, -1)$.

4. Calculau els punts crítics de la funció f donada per $f(x, y, z) = -x^2 - 5y^2 + 8x - 3z^2 - 10y + 2z - 13$.

Solució Si derivam parcialment respecte la variable x tenim que,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = -2x + 8.$$

Si derivam parcialment respecte la variable y tenim que.

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = -10y - 10.$$

Si derivam parcialment respecte la variable z tenim que,

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = -6z + 2.$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0$$

Tenim el sistema

$$-2x + 8 = 0$$

$$-10y - 10 = 0$$

$$-6z + 2 = 0$$

Obtenim un únic punt crític de f que és $(4, -1, \frac{1}{3})$.

5. Calculau i classifiqueu els punts crítics de la funció $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 + 3$.

Solució Calculam les derivades de primer ordre igualades a zero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + 4y = 0$$

Resolent el sistema obtenim l'únic punt crític $(0, 0)$. Ara obtenim la matriu Hessiana

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Així tenim que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2 > 0$ i $\det(Hf(0, 0)) = 7 > 0$. Aplicant les condicions de segon ordre podem deduir que f aconsegueix en $(0, 0)$ un mínim local estricta.

6. Calculau i classifiquau els punt crítics de la funció $f(x, y) = -x^2 + xy - y^2 + 2x + y$.

Solució

Calculam les derivades de primer ordre igualades a zero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x + y + 2 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x - 2y + 1 = 0$$

Per tant l'únic punt crític és $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3})$. La matriu Hessiana de f ve donada per

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Així tenim que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}) = -2 < 0$ i $\det(Hf(\frac{5}{3}, \frac{4}{3})) = 3 > 0$.

Aplicant les condicions de segon ordre podem deduir que f aconsegueix en $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3})$ un màxim local estricta.

7. Calculau i classifiquau els punt crítics de la funció $f(x, y) = xye^{x+2y}$ per $x, y \geq 0$

Solució

Les derivades parcials de la funció f són

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+2y}y(1+x) \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+2y}x(1+2y)$$

Igualant a zero obtenim el sistema,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+2y}y(1+x) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+2y}x(1+2y) = 0$$

Per tant els punts crítics de f són $(0, 0)$ i $(-1, -\frac{1}{2})$. Calculem ara les derivades de segon ordre

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = ye^{x+2y}(2+x) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (1+2y)(1+x)e^{x+2y}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4xe^{x+2y}(1+y) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Llavors la matriu Hessiana de f en un punt genèric (x, y) ve donada per

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} ye^{x+2y}(2+x) & (1+2y)(1+x)e^{x+2y} \\ (1+2y)(1+x)e^{x+2y} & 4xe^{x+2y}(1+y) \end{pmatrix}.$$

Calculem $Hf(0, 0)$,

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Com el $\det(Hf(0, 0)) = -1 < 0$, podem dir que $(0, 0)$ és un punt de sella de la funció f .

Calculem $Hf(-1, \frac{-1}{2})$,

$$Hf(-1, \frac{-1}{2}) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2e^2} & 0 \\ 0 & \frac{-2}{e^2} \end{pmatrix}.$$

Tenim que, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, \frac{-1}{2}) < 0$ el $\det(Hf(-1, \frac{-1}{2})) > 0$, podem dir que $(-1, \frac{-1}{2})$ és un màxim de la funció f .

8. Una empresa ven en dos mercats A i B . Siguin x e y el nombre d'unitats que produeixen en el mercat A i en el mercat B , respectivament. El cost diari de producció ve donada per l'expressió

$$C(x, y) = 0'04x^2 - 0'01xy + 0'01y^2 + 4x + 2y + 500.$$

Si tota la producció es ven es fixen els preus unitaris de 13 u.m. en el mercat A i de 8 u.m. en el mercat B . Calculeu els nivells de producció i venda en cada mercat per maximitzar el benefici de l'empresa

Solució

La funció d'ingressos ve donada per

$$I(x, y) = 13x + 8y,$$

La funció de beneficis

$$B(x, y) = I(x, y) - C(x, y) = 9x + 6y - 0'04x^2 - 0'01y^2 + 0'01xy - 500.$$

Anam a calcular el punt crític que maximitzi el benefici de l'empresa

Calculem primer les derivades parcials:

$$\frac{\partial B}{\partial x} = 9 - 0'08x + 0'01y$$

$$\frac{\partial B}{\partial y} = 6 - 0'02y + 0'01x$$

Obtenim el sistema igualant a zero les derivades parcials

$$\frac{\partial B}{\partial x} = 9 - 0'08x + 0'01y = 0$$

$$\frac{\partial B}{\partial y} = 6 - 0'02y + 0'01x = 0$$

Obtenim que el punt crític de la funció B és $(160, 380)$. Per classificar aquest punt anam a calcular les derivades parcials de segon ordre de B , obtenint:

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = -0'08 \quad \frac{\partial^2 B}{\partial y \partial x} = 0'01$$

$$\frac{\partial^2 B}{\partial y^2} = -0'02 \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x \partial y} = 0'01$$

En primer lloc calculem $\det(HB(160, 380))$.

La matriu Hessiana de B en el punt $(160, 380)$ ve donada per,

$$HB(160, 380) = \begin{pmatrix} -0'08 & 0'01 \\ 0'01 & -0'02 \end{pmatrix}.$$

Com que $\frac{\partial^2 B}{\partial x^2}(160, 380) = -0'08 < 0$ i $\det(HB(160, 380)) = 0'0015 > 0$. Aleshores tenim que la funció Benefici aconsegueix en $(160, 380)$ un màxim local estricta.

- Calculeu els punts crítics de la funció de Lagrange associada al problema d'optimització següent:

$$\begin{cases} \max & x^2 + 2y \\ \text{s.a.} & x + y = 2 \end{cases}$$

Solució:

Primer determinem la funció de Lagrange,

$$\mathcal{L}(\lambda, x, y) = x^2 + 2y + \lambda(x + y - 2).$$

Per tant els punts crítics són aquells que verifiquen les equacions següents:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(\lambda, x, y) = 2x + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(\lambda, x, y) = 2 + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(\lambda, x, y) = x + y - 2 = 0$$

L'única solució que verifica el sistema anterior és $(-2, \frac{-\lambda}{2}, 2 + \frac{\lambda}{2})$.

Per tant, l'únic candidat a ser punt òptim del problema és $(1, 1)$.

En el cas que $\det(Hf(c)) = 0$, llavors el criteri de segon ordre d'òptim local no permet concloure res sobre el punt c . Així, la funció f podria aconseguir un màxim local, un mínim local o un punt de sella. Per poder analitzar què li succeeix a la funció en el punt c el que farem serà estudiar les propietats de la funció directament o utilitzar una tècnica alternativa denominada canvi de signe de la forma de la matriu Hessiana associada a f .

A continuació donem un exemple de funció en el domini de la qual admet un punt crític i el determinant de la matriu Hessiana s'anul·la.

Exemple 4.5.1. Calculau i classifiquem els punts crítics de la funció $f(x, y) = x^2y^2$.

Solució

Primer obtenim les derivades parcials de la funció f iguals a zero

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^2 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2yx^2 = 0$$

Els punts crítics seran de la forma $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ y $\{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$. En primer lloc classifiquem els punts $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$.

La matriu Hessiana de f en un punt genèric $(x, 0)$ és

$$Hf(x, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2x^2 \end{pmatrix}.$$

Com que $\det(Hf(x, 0)) = 0$ llavors el criteri de segon ordre d'òptim local no permet classificar els punts $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$. Analitzant la funció podem concloure que $0 = f(x, 0) \leq f(x, y)$ per a tot $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Per tant f aconsegueix en $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ un mínim local (no estricta) que, a més és mínim global (no estricta). En segon lloc classifiquem els punts $\{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$.

La matriu Hessiana de f en un punt genèric $(0, y)$ ve donada per

$$Hf(0, y) = \begin{pmatrix} 2y^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Com que $\det(Hf(0, y)) = 0$, llavors el criteri de segon ordre d'òptim local no permet classificar els punts $\{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$. Analitzant la funció podem concloure que $0 = f(0, y) \leq f(x, y)$ per a tot $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Per tant f aconsegueix en $\{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$ un mínim local (no estricta) que, a més és mínim global (no estricta).